



ESPE
UNIVERSIDAD DE LAS FUERZAS ARMADAS
INNOVACIÓN PARA LA EXCELENCIA



Departamento:

CIENCIAS DE LA COMPUTACION

Carrera: Electrónica Y Automatización

Asignatura: Fundamentos De Programación NRC:28561

Apellidos y nombres del estudiante:

Angamarca Cuchipe Lenin Jhosue

EJERCICIO 1

Problema 1.1: Media de dos valores

Desarrolle un programa que lea dos números reales del teclado e imprima su media.

La solución consiste en una secuencia de instrucciones, tal y como se refleja en el diagrama de flujo y en el código C. Primero se lee un valor real y se guarda en la variable x; a continuación se lee y almacena el segundo valor en y. Finalmente la variable res recibe la media de ambos valores y se muestran por pantalla.

Tabla de Objetos

OBJETO	NOMBRE	VALOR	TIPO
Valor	x	Variable	Real
Valor	y	Variable	Real
Media Valores	RES	Variable	Real
Dos	2	Constante	Entero.

Pseudo código:

Inicio

Definir x, y, RES como Real

Escribir "Ingrese el primer numero real (x):"

Leer x

Escribir "Ingrese el segundo numero real (y):"

Leer y

$RES \leftarrow (x+y)/2$

Escribir "La media es:", RES

Fin

ESTILO

Prueba de Escritorio

X	Y	CONSTANTE	OPERACIÓN	RES
10	14	9	$res \leftarrow (10+14)/2$	12
4	4	9	$res \leftarrow (4+4)/2$	4

Algoritmo MediaDeDosValores

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer num...'

valorx

'Ingrese el segundo nu...'

valory

resultado $\leftarrow$ (valorx+va...

'La media es:', resultado

FinAlgoritmo

Ejercicio 2

Problema 1.2 Valor absoluto de X al cubo

Desarrolle un programa que lea un número real x y escriba por pantalla $|x|^3$.

En el diagrama de flujo se hace uso de un módulo para calcular el valor absoluto, aunque no es implementado como tal a nivel de código C.

Tabla de objetos:

VARIABLE	NOMBRE	VALOR	TIPO
Num. real	x	Variable	Real
Resultado	res	Variable	Real
Exponente cubo	x^3	Constante	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir x , $valorabs$, res como real

Escribir "Ingrese un número real:"

Leer x

Si $x < 0$ Entonces

$valorabs \leftarrow -x$

Si no

$valorabs \leftarrow x$

Fin Si

$resultado \leftarrow valorabs^3$

Escribir "El valor absoluto de x^3 es:", res

Fin

Prueba de Escritorio

x	resultado	Operación
-3	27	$res \leftarrow abs(-3)^3 = 3^3 = 27$
2	8	$res \leftarrow abs(2)^3 = 2^3 = 8$

Algoritmo ValorAbsolutoAlCubo

Definir x, valorabs, r...

'Ingrese un número:'

x

F

$x < 0$

V

valorabs $\leftarrow$ (x)

valorabs $\leftarrow$ (-x)

resultado $\leftarrow$ Abs(x^3)

'El valor absoluto de ...'

FinAlgoritmo

D

+

EJERCICIO 3

Problema 1.3 Divisible

Desarrolle un programa que lea dos números enteros por teclado y determine si el primero de ellos es divisible por el segundo. Se mostrará por pantalla el resultado.

La solución utiliza el operador módulo $\%$, que devuelve el resto de la división entera entre números enteros. Si x es divisible entre y , el resto $x\%$ y debe ser 0.

Tabla de Objetos

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Primer Número	X	Variable	Entero
Segundo Número	Y	Variable	Entero
Resultado	res	Variable	Entero

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, Y, res Como Entero

Escribir "Ingrese el primer número entero:"

Leer X

Escribir "Ingrese el segundo número entero:"

Leer Y

Si $X \% Y = 0$ Entonces

Escribir "El primer número es divisible por el segundo"

Sino

Escribir "El primer número No es divisible por el segundo:"

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio

X	Y	$X \% Y$	Res
10	5	$10 \% 5 = 0$	Es divisible
10	3	$10 \% 3 = 1$	No es divisible

Algoritmo Divisible

Definir valorx, valory...

'Ingrese el primer núm...

valorx

'Ingrese el segundo nú...

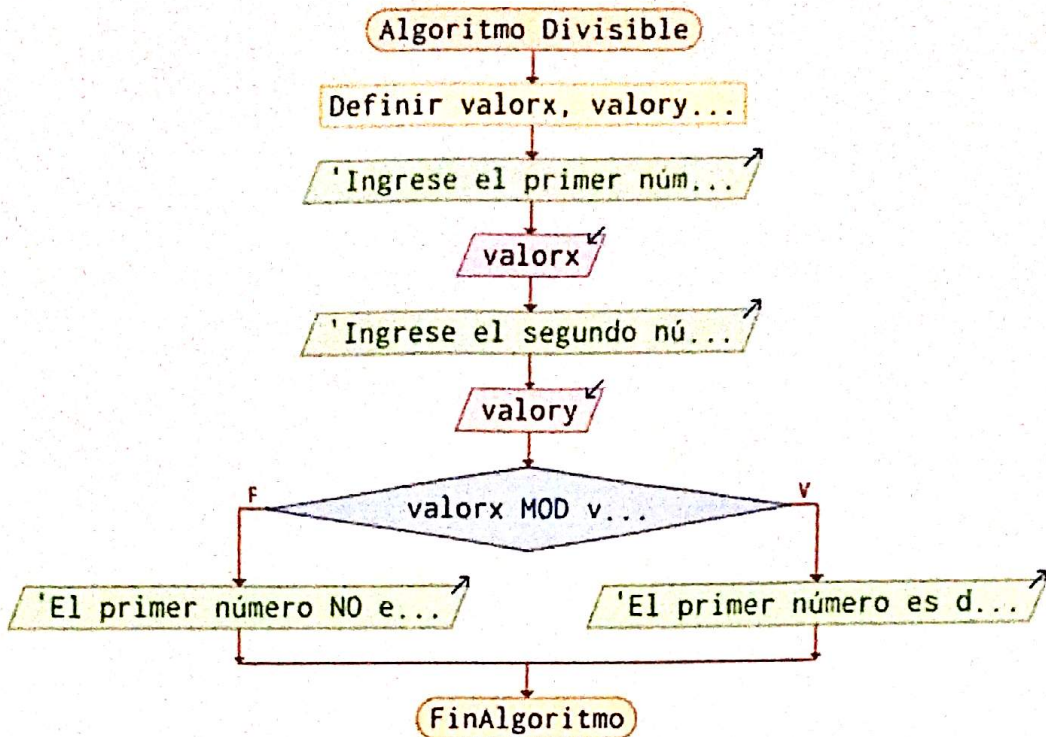
valory

valorx MOD v...

'El primer número NO e...

'El primer número es d...

FinAlgoritmo



Ejercicio 4

Problema 1.4 Intervalo

Desarrolle un programa que lea un número real del teclado y determine si pertenece al intervalo $[0, 10]$, indicando por pantalla el resultado.

El número x introducido ha de cumplir $x > 0$ y $x \leq 10$ (ambas condiciones a la vez) para pertenecer al intervalo. Para establecer estas dos condiciones se debe utilizar un operador lógico, en este caso, el operador $\vee$, en diagrama de flujo, y $\&$, en C. Es decir, hay que evitar caer en la tentación de escribir $0 < x \leq 10$.

Tabla de Objetos:

Variable	Nombre	Valor	Tipo
Número a Evaluar	x	Variable	Real

Pseudocódigos

Inicio

Definir Valor x Como Real.

Escribir "Ingrese un número:"

Leer x

Si $x > 0$ Y $x \leq 10$ Entonces

Escribir "El número pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Sino

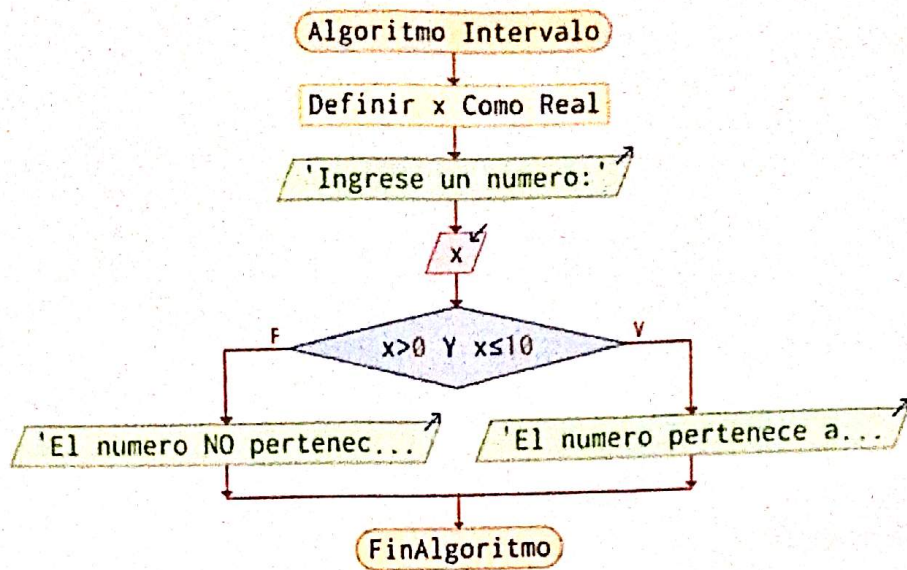
Escribir "El número No pertenece al intervalo $[0, 10]$ "

Fin Si

Fin

Prueba de Escritorio.

x	Condición	Operación	Resultado
5	Verdadero	$5 > 0$ y $5 \leq 10$	Pertenece al Intervalo
-3	Falso	$-3 > 0$ y $-3 \leq 10$	No Pertenece al Intervalo



EJERCICIO 5

Problema 1.5 Conversión de Unidades de tiempo.

Desarrolle un programa que lea por teclado un valor entero X e, interpretando este valor como el número de segundos que dura un evento, calcule y muestre por pantalla cuantos días, horas, minutos y segundos representan X .

Para calcular el número de días, horas, minutos y segundos se utilizarán las operaciones de división entera y módulo (resto de una división, denotado por el operador $\%$). Sea X el número de segundos a convertir, dado que un día tiene 24 horas, que una hora tiene 60 minutos y que un minuto tiene 60 segundos, el cociente entero $X / (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de días contenidos en X segundos. Asimismo, $X \% (24 \cdot 60 \cdot 60)$ es el número de segundos restantes tras descontar el número de días completos resultante de la operación anterior. Se procederá de igual manera para obtener el número de horas (1 hora = 60 · 60 segundos) y minutos (1 minuto = 60 segundos).

Por ejemplo, suponga que se quiere convertir $X = 10000$ segundos en días, horas, minutos y segundos: $10000 / (24 \cdot 60 \cdot 60) = 0$ días, ya que 10000 segundos es menos que un día. Análogamente, $10000 / (60 \cdot 60) = 2$ h. Si a 10000 segundos se le quitan 2 horas queda $10000 \% (60 \cdot 60) = 2800$ seg. que son algo más de 46 minutos, cantidad que se deduce de $2800 / 60 = 46$ minutos. Finalmente, el resto de 2800 segundos menos 46 minutos es $2800 \% 60 = 40$ segundos. Por lo tanto, 10000 segundos son 0 días, 2 horas 46 minutos y 40 segundos.

Es interesante observar cómo se ha obtenido la división entera de dos números en lenguaje C. Por defecto, en el C el cociente de dos magnitudes (Variables o Constantes) enteras proporciona un valor entero. En el código, la variable x se ha declarado como entera (tipo `int`), por lo que el cociente $x / (24 * 60 * 60)$ en C se realizará como entero, al ser $24 * 60 * 60$ una constante entera también.

Tabla de objetos:

Nombre	Tipo	Descripción
X	Entero	Cantidad de segundos ingresados
días	Entero	Número de días calculados
horas	Entero	Número de horas restantes después de los días
minutos	Entero	Número de minutos restantes
Segundos	Entero	Segundos restantes finales

Pseudocódigo:

Inicio

Definir X, días, horas, minutos, segundos Como Real

Escribir "Ingrese el número de segundos:"

Leer X

días $\leftarrow X / 86400$

$X \leftarrow X \% 86400$

horas $\leftarrow X / 3600$

$X \leftarrow X \% 3600$

minutos $\leftarrow X / 60$

$X \leftarrow X \% 60$

segundos $\leftarrow X \% 60$

$X \leftarrow X \% 60$

Escribir "Días:", días

Escribir "Horas:", horas

Escribir "Minutos:", minutos

Escribir "Segundos:", segundos

Fin

Prueba de Escritorio.

X	días	horas	minutos	segundos	Operación
10000	-				Inicio
10000	0				días $\leftarrow 10000 / 86400 = 0$
10000	0				$X \leftarrow 10000 \% 86400 = 10000$
10000	0	2			horas $\leftarrow 10000 / 3600 = 2$
2800	0	2			$X \leftarrow 10000 \% 3600 = 2800$
2800	0	2	46		minutos $\leftarrow 2800 / 60 = 46$
2800	0	2	46	40	segundos $\leftarrow 2800 \% 60 = 40$
2800	0	2	46	40	Mostrar resultados
2800	0	2	46	40	Fin

Algoritmo ConversionDeUnidadesDe...

Definir x, dias, horas...

'Ingrese el número de ...'

x

$\text{dias} \leftarrow x / 86400$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 86400$

$\text{horas} \leftarrow x / 3600$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 3600$

$\text{minutos} \leftarrow x / 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$\text{segundos} \leftarrow x \text{ MOD } 60$

$x \leftarrow x \text{ MOD } 60$

'Días: ', dias

'Horas: ', horas

'Minutos: ', minutos

'Segundos: ', segundos

FinAlgoritmo